

Pametni filter — avtomatizacija razvrščanja fotografij in prenova sistema Ares

Celovita razlaga avtomatizacije: kako danes poteka delo, kaj se spremeni in kako deluje pametni filter, ki 6.000 fotografij samodejno razvrsti k pravim vozilom.

Pripravil: AIS Slovenija · Dokument spremlja predstavitev z diagrami poteka (PDF / Miro) · Zaupno — za interno rabo INSPECTUS

Povzetek

Ob vsakem razkladanju ladje v pristanišču inšpektorji INSPECTUS pregledajo približno 200 vozil in pri tem posnamejo okoli 6.000 fotografij — najprej fotografijo VIN tablice, nato fotografije vseh poškodb, nastalih med prevozom. Te fotografije danes potujejo skozi pet ročnih korakov: iz fotoaparata v skupno mapo, iz mape skozi ročno pregledovanje v pisarni, nato skozi ročni vnos VIN številke in pripenjanje fotografij v sistem Ares. Postopek zahteva dve osebi na dveh lokacijah in približno deset ur ročnega dela na ladjo — pri čemer vsaka ročna prepisovalna napaka pomeni fotografije pri napačnem vozilu.

Predlagamo preново: **nova spletna aplikacija** (naslednik sistema Ares, ki ga ekipa pozna) z vgrajenim **pametnim filtrom**. Inšpektor fotografira neposredno v aplikaciji na telefonu — brez računalnika, brez map, brez ročnega vnosa. Pametni filter vsako fotografijo sproti prepozna, prebere VIN, jo poveže s pravim vozilom in samodejno ustvari zapis vozila, pripravljen za poročila (VLDR, Constat).

Rezultat: **pet korakov postane en sam**. Inšpektor začne in konča celoten postopek na terenu; pisarniško razvrščanje odpade. Konzervativno ocenjeno to pomeni približno **90 % manj ročnega dela na ladjo**, predvsem pa bistveno manjše tveganje zamenjave vozil. Jedro rešitve ni ideja na papirju — avtomatizacija VLDR je že v produkciji (preizkušena na resničnem poročilu s 314 vozili), Al-bralnik VIN pa je v testu prebral 9 od 9 VIN številke pravilno.

1 Današnji postopek — pet korakov, dve osebi, deset ur

Korak 1 · Fotografiranje v pristanišču

Ladja pripluje v Luko Koper. Inšpektor pristopi k vsakemu vozilu, najprej fotografira VIN tablico (prva fotografija vsakega vozila), nato obhodi vozilo in fotografira vsako poškodbo. Postopek ponovi pri približno 200 vozilih — skupaj nastane okoli 6.000 fotografij na ladjo. **Ta korak je strokovno jedro vašega dela in ostane tudi v novem sistemu** — inšpektor svoje delo opravi popolnoma enako. Vse, kar sledi, pa je danes ročno.

Korak 2 · Vse fotografije v eno mapo

Po koncu pregleda se fotografije prenesejo s fotoaparata v skupno mapo. V njej se znajde vseh 6.000 fotografij skupaj — brez vrstnega reda, brez oznak, z imeni datotek IMG_0001 do IMG_6000. Nobena fotografija ne "ve", kateremu vozilu pripada; edina identiteta fotografije je zaporedna številka datoteke.

Korak 3 · Iskanje po mapi v pisarni

V pisarni druga oseba odpre mapo in pregleduje fotografije eno za drugo ter išče fotografije VIN tablic — vsaka najdena VIN tablica pomeni začetek novega vozila. To je dobesedno iskanje igle v kupu sena, 6.000-krat na ladjo. V proces je vključena druga oseba, delo se preseli s terena za računalnik, in vsaka napaka, ki nastane tu, se prenese v vse nadaljnje korake.

Korak 4 · Ročno razvrščanje — vozilo za vozilom

Za vsako vozilo posebej: najdi fotografijo VIN, ročno preberi 17 znakov, vtipkaj VIN v Ares, poišči pripadajoče fotografije poškodb in jih pripni k vozilu. In tako 200-krat, eno vozilo za drugim. Pri približno 3 minutah na vozilo (konzervativna ocena) to znese **okoli 10 ur ročnega dela na ladjo**. Delo je monotono — in ravno monotonija je največji vir napak.

1 zatipkan znak = fotografije pri napačnem vozilu. Ročno prepisovanje 17-mestnih VIN števil je najbolj ranljiva točka celotnega postopka: zamenjava vozila pomeni sporno poročilo za naročnika.

Korak 5 · Končni izdelek

Rezultat je zapis vozila v Aresu (VIN + fotografije poškodb), iz katerega nastanejo poročila (VLDR, Constat) za naročnike — ladjarje, zavarovalnice in proizvajalce. Rezultat je pravi in ga naročniki potrebujejo. Problem ni izdelek, temveč pot do njega.

Bilanca današnjega postopka (na eno ladjo):

- **5** korakov
- **2** osebi
- **2** lokaciji — terminal in pisarna
- **10+** ur ročnega dela
- tveganje zamenjave vozila pri vsakem ročnem vnosu

Rezultat je pravi. Pot do njega je draga.

2 Nova rešitev — pet korakov postane en sam

Nova aplikacija je spletna aplikacija, ki jo inšpektor doda na začetni zaslon telefona (PWA — deluje kot običajna aplikacija, brez namestitve iz trgovine). Celoten postopek se zgodi na terenu, v enem koraku:

- 1 Inšpektor fotografira v aplikaciji** — VIN, nato poškodbe, popolnoma enako kot doslej. Nič se ne spremeni v načinu dela na terenu; aplikacija ob začetku novega vozila ponudi gumb »Novo vozilo — fotografiraj VIN«, zato je vsaka fotografija že ob nastanku pripisana pravemu vozilu.
- 2 Pametni filter razvrsti vsako fotografijo sproti** — umetna inteligenca prepozna VIN in poveže fotografije poškodb s pravim vozilom, medtem ko inšpektor že nadaljuje z naslednjim vozilom.
- 3 Zapis vozila nastane samodejno** — VIN, fotografije in podatki so takoj pripravljeni za poročila (VLDR, Constat), brez kakršnegakoli dela v pisarni.

Kaj vse odpade:

- prenos fotografij v skupno mapo,
- iskanje po mapi v pisarni,
- ročno branje in vnos 17-mestnih VIN števil,
- ročno pripenjanje fotografij k vozilom.

Inšpektor začne. Inšpektor konča.

Prehodno obdobje: podprt ostane tudi današnji način dela — celotno mapo fotografij je mogoče naložiti naenkrat, pametni filter pa jo razvrsti za nazaj. Prehod na novi način zato ne zahteva spremembe čez noč.

3 Kako deluje pametni filter — sedem stopenj

Pametni filter je jedro avtomatizacije: sistem, ki prejme približno 200 VIN števil in 6.000 pomešanih fotografij ter vsako fotografijo razvrsti k pravemu vozilu. Deluje v sedmih stopnjah:

- 1 Zajem.** Vsaka fotografija vstopi v sistem s časom nastanka in vrstnim redom. Pri fotografiranju v aplikaciji je vrstni red zanesljiv sam po sebi; pri naknadnem nalaganju cele mape se fotografije uredijo po času posnetka.
- 2 Prepoznavna vrste fotografije.** Filter za vsako fotografijo ugotovi, ali prikazuje VIN tablico ali poškodbo. Fotografije VIN tablic so sidra, okoli katerih se gradi razvrščanje.
- 3 Branje VIN.** Umetna inteligenca z računalniškim vidom prebere 17-mestno VIN številko s fotografije. Vsak prebran VIN gre skozi dvojno kontrolo: mora imeti točno 17 znakov in vsebovati samo znake, ki so v VIN številkah dovoljeni. Kar ne prestane kontrole, se ne ugiba — gre v ročni pregled.
- 4 Združevanje po vozilih.** Fotografija VIN odpre novo vozilo; vse fotografije poškodb, ki sledijo, pripadajo temu vozilu — natanko tako, kot inšpektor fizično dela na terenu. Če VIN s fotografije ni berljiv, se prejšnje vozilo vseeno zapre in sporne fotografije gredo v ročni pregled — filter nikoli tiho ne združi dveh vozil. Če na isti ladji delata dva inšpektorja, njuna tokova ostaneta strogo ločena in se ne mešata.
- 5 Preverjanje s seznamom ladje.** Seznam razkladanja pove, katerih ~200 vozil je dejansko na ladji. Vsak prebran VIN se primerja s tem seznamom: popolno ujemanje se potrdi samodejno; drobna napaka pri branju (npr. zamenjava 8 in B) se samodejno popravi in vidno označi. Sistem hkrati opozori v obe smeri: če se pojavi VIN, ki ga ni na seznamu ladje, in če je na seznamu vozilo, ki nima nobene fotografije — torej vozilo, ki še ni bilo pregledano.
- 6 Ocena zanesljivosti.** Kar je zanesljivo, se razvrsti samodejno. Vse negotovo — zamegljen VIN, VIN izven seznama, nejasno zaporedje — pristane v predalu »**Nerazvrščeno**«, kjer oseba fotografijo z enim potegom pripne pravemu vozilu. Nič se ne izgubi in nič se ne razvrsti »na slepo«.
- 7 Zapis vozila.** Za vsako vozilo nastane zapis: VIN, fotografije (ločeno VIN tablica in poškodbe), časi, inšpektor in revizijska sled — iz česa je sistem sklepal in kaj je bilo morda samodejno popravljeno. Zapis je takoj pripravljen za poročila VLDR in Constat.

Filter nikoli ne ugiba. Vsaka fotografija je bodisi zanesljivo razvrščena z dvojno kontrolo (oblika VIN + seznam ladje) bodisi predana v ročni pregled.

Jedro filtra že deluje. AI-bralnik VIN je bil preizkušen na resničnih fotografijah vozil in je VIN pravilno prebral v 9 od 9 primerov. Avtomatizacija VLDR, na katero se novi sistem naveže, je v produkciji in preizkušena na resničnem poročilu s 314 vozili.

4 Zanesljivost, nadzor in varnost podatkov

- **Človek ima zadnjo besedo.** Vse, česar filter ne potrdi z gotovostjo, pregleda oseba v predalu »Nerazvrščeno«. Pričakovano gre za majhen delež fotografij — pregled opozoril traja pol ure do uro na ladjo.
- **Revizijska sled.** Za vsako fotografijo je zabeleženo, zakaj je bila pripisana določenemu vozilu. Kot neodvisna kontrolna organizacija lahko naročniku vedno pokažete, kako je zapis nastal.
- **Opozorila namesto tihih napak.** Neskladja (VIN izven seznama, nepregledana vozila, podvojeni VIN) sistem izpostavi — ne skriva.
- **Vaši podatki ostanejo vaši.** Fotografije in zapisi živijo v vašem sistemu; umetna inteligenca se uporablja za branje in razvrščanje, ne za shranjevanje vaših podatkov pri tretjih osebah.

5 Prihranek — kaj avtomatizacija pomeni v urah

Predpostavke — preverite in zamenjamo z vašimi podatki:

- 200 vozil na ladjo · ~30 fotografij na vozilo (≈ 6.000)
- 3 min ročnega razvrščanja in vnosa na vozilo
- 15–25 € polna cena pisarniške ure
- N ladij na mesec — vstavimo vašo številko

Ocena je namerno konzervativna.

Danes: $200 \text{ vozil} \times 3 \text{ min} = 10 \text{ ur}$ razvrščanja in vnosa + približno 1 ura prenosa in urejanja $\approx$ **11 ur na ladjo.**

Jutri: 0,5–1 h — samo pregled opozoril v predalu »Nerazvrščeno«.

Razlika: približno **10 ur na ladjo oziroma – 90 % ročnega dela.**

LADIJ NA MESEC	PRIHRANJENE URE NA MESEC	VREDNOST PRIHRANKA NA MESEC
2	20 ur	300–500 €
4	40 ur	600–1.000 €
6	60 ur	900–1.500 €
8	80 ur	1.200–2.000 €

Poleg ur je tu še težje merljiv, a pomembnejši učinek: **vsaka zamenjava vozila pomeni sporno poročilo za naročnika**. Dvojna kontrola — oblika VIN in seznam ladje — to tveganje praktično odpravi.

6 Uvedba — kaj sledi

- 1 Potrditev obsega.** Skupaj določimo funkcionalnosti in prioritete — kaj mora novi sistem znati prvi dan in kaj pride kasneje.
- 2 Pilot na eni resnični ladji.** Vaše fotografije, vaš seznam razkladanja — izmerimo dejanski rezultat filtra na resničnem primeru, preden se karkoli spremeni v vašem delu.
- 3 Razvoj aplikacije.** Aplikacija + pametni filter, razvita sproti in usklajena z vami.
- 4 Uvedba ob boku Aresa.** Novi sistem teče vzporedno z obstoječim; prehod je postopen in brez tveganja za tekoče delo.

Gradimo na temeljih, ki **že delujejo**: avtomatizacija VLDR (preizkušena na 314 vozilih) in AI-bralnik VIN sta v produkciji.

AIS Slovenija · Operater AI sistemov

ais-slovenia.si · Poganja Claude